

Apuntes 01/09/2026

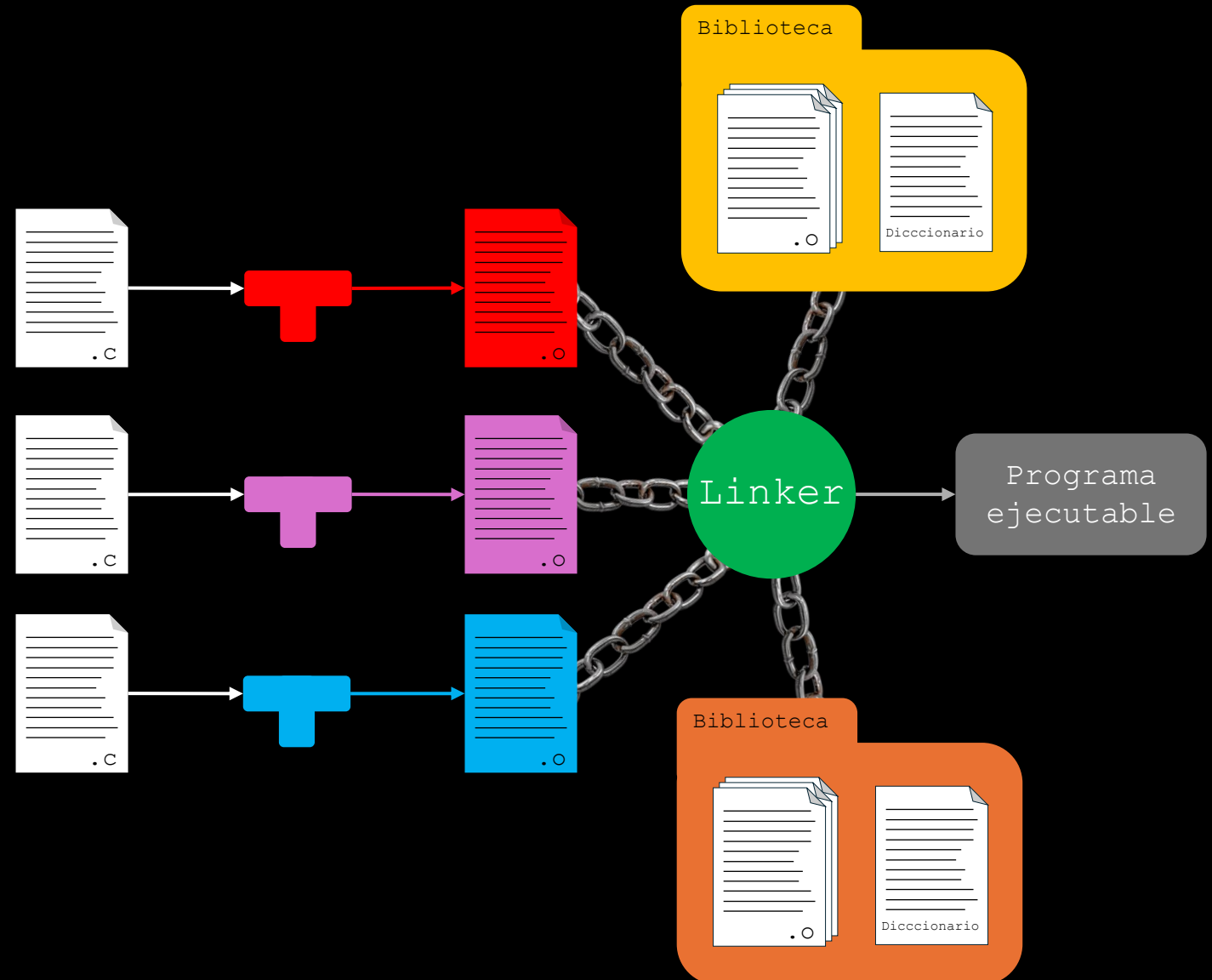
Primos del compilador

Compiladores e Intérpretes

Javier Lee Liang

Linker

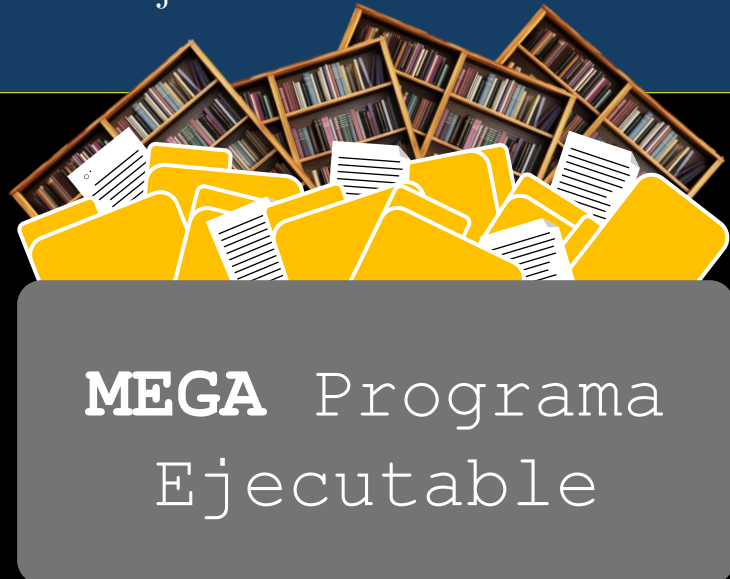
- “Ligador” o “Eslabonador”
- Los compiladores o ensambladores generan módulos objeto
- Programas o funciones compilados independiente
- Bibliotecas de funciones
- Se debe crear un solo módulo ejecutable
- Muchas veces integrado con el compilador



Tipos de *Linking*

Estático

- Construir un ejecutable enorme con todas las dependencias para que funcione como una sola unidad
- No hay necesidad de buscar las dependencias, ya que todo está dentro del ejecutable



Dinámico

- El ejecutable es más pequeño, pero es más lento porque busca “dinámicamente” funciones y bibliotecas.
- “Dinámicamente” se refiere que una vez que se necesita cierta dependencia en momento de ejecución, se carga en memoria para que no se tenga que buscar de nuevo.



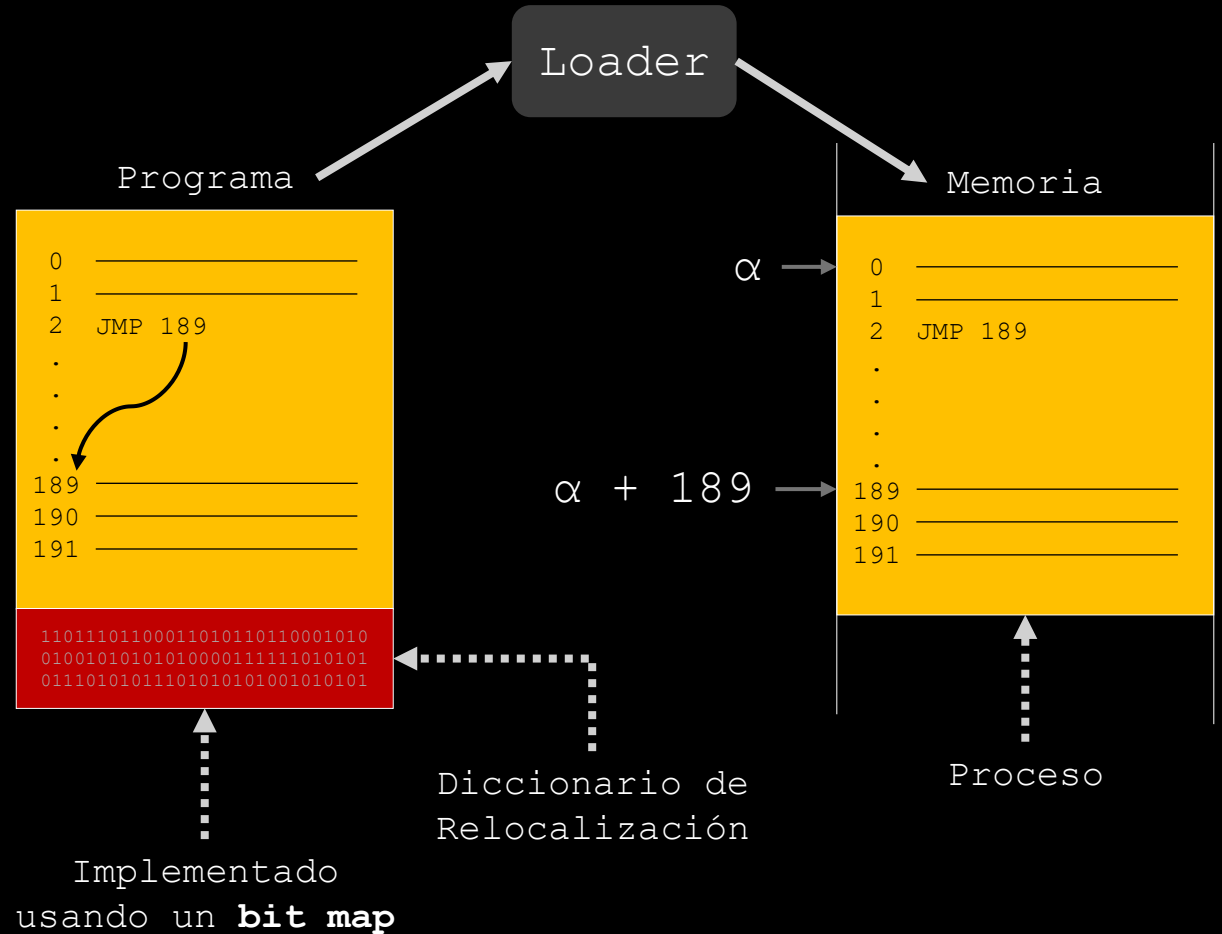
Loader

- “Cargador”
- Permite cargar programas al Sistema Operativo
- Toma un módulo ejecutable y lo carga en memoria
- Relocalizar accesos de memoria del programa a cargar
- Parte del Sistema Operativo
- Negociar espacio
- Crear estructuras de control

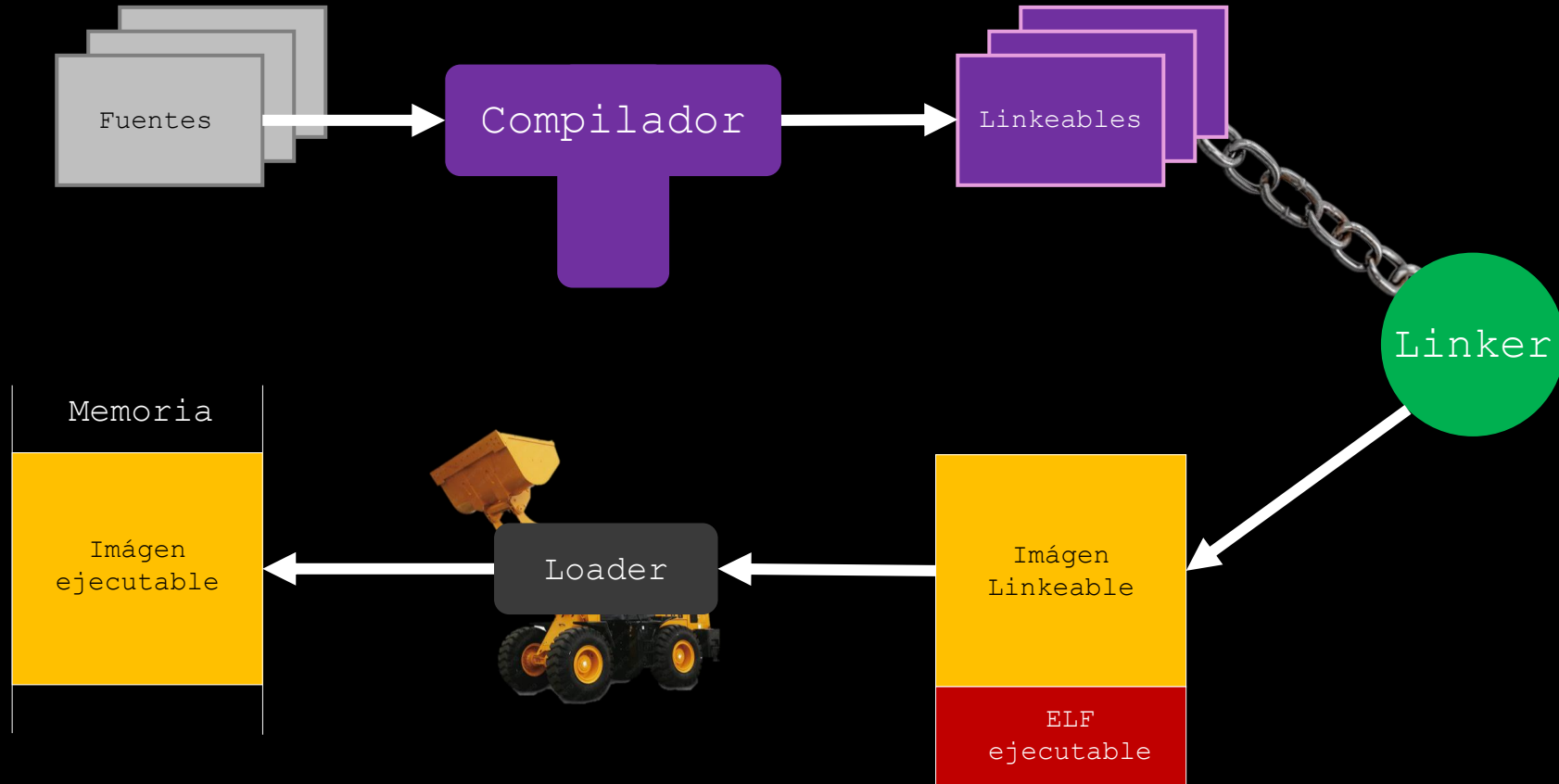


Proceso de *Loading*

- El compilador/ensamblador/traductor construye el Diccionario de Relocalización
- El Diccionario de Relocalización le indica al *loader* de cambiar los accesos de memoria que tenga descrito
- Proceso: Es un programa en ejecución
- Se crean estructuras de control
- Process Control Block (PCB)
- *Non scheduable Process*
 - *Daemon*

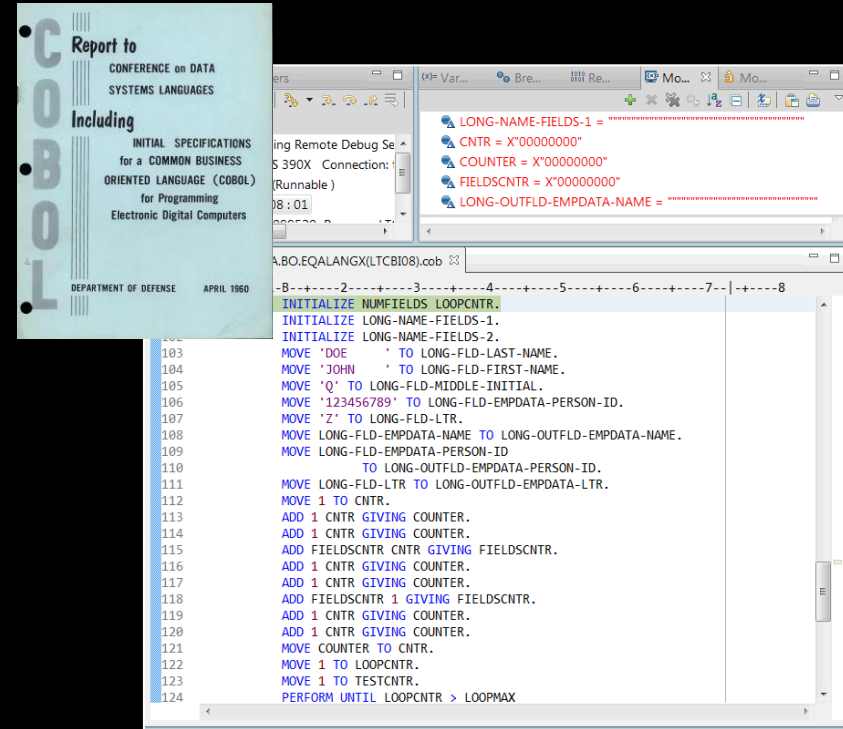


Ciclo de vida del código



Debugger

- Permite la ejecución en forma controlada de otro programa
- Va en instrucción por instrucción
- Permite controlar el flujo de ejecución
- *Break points (hardware)*
- Permite ver contenido de variables
- Los programas que se crean con un *debugger* tienden a ser pesados
- El compilador le da información al *debugger*
 - Relación fuente con código máquina
 - Tabla símbolos

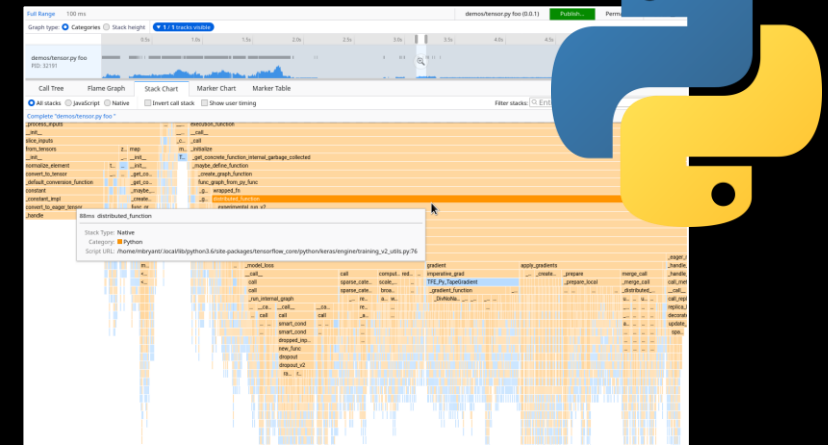
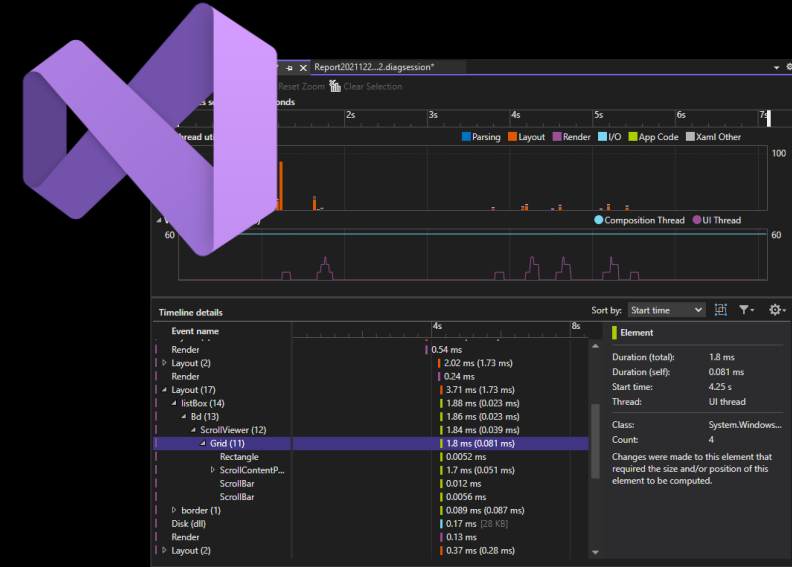


A buscar otra vez este bicho, de nuevo



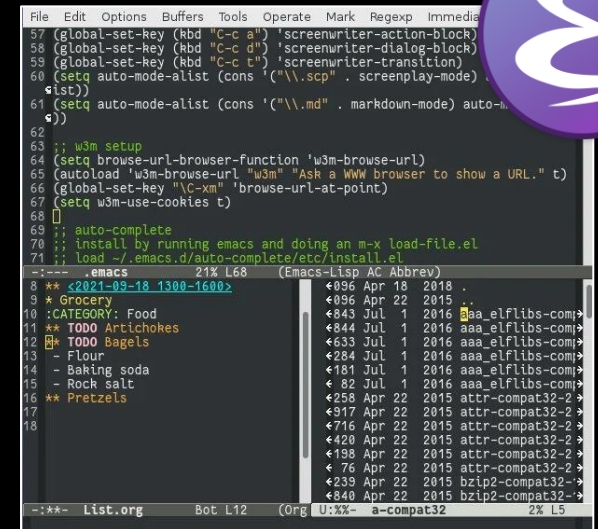
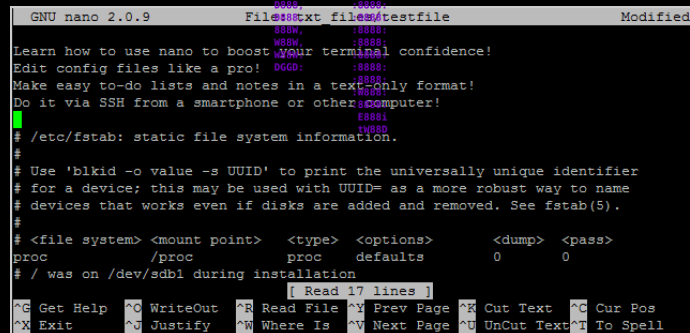
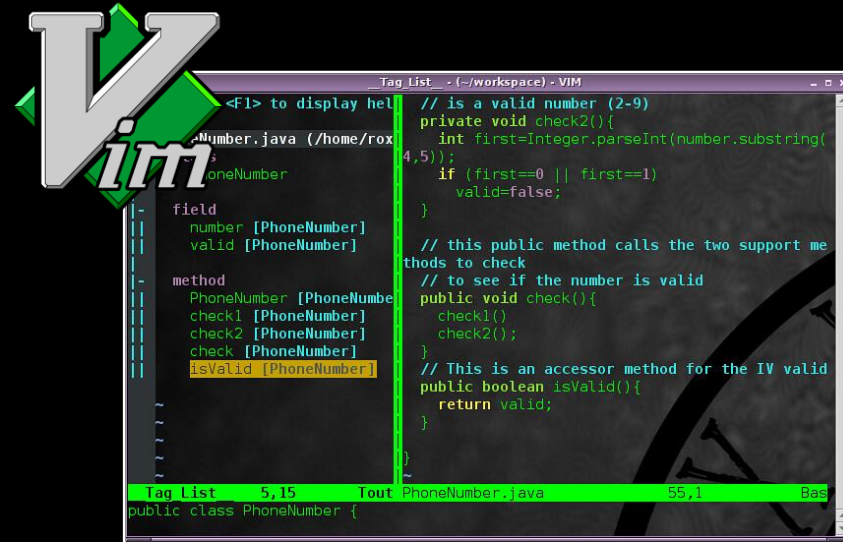
Profiler

- Programa que recolecta estadísticas de la ejecución de otro programa
 - Número de veces que cada función es llamada
 - Duración promedio de cada invocación
 - Porcentaje del tiempo de ejecución en lugares del programa
- Muy útil para mejorar la calidad del programa analizado
- Reescribir funciones en ensamblador o mejor diseño
- Necesita información creada por el compilador
- Cuál función corresponde a una porción aleatoria del programa
- El compilador se puede beneficiar de datos recolectados por el *profiler*



Editor de texto

- Programas fuentes escritos con editores de texto
- Usan técnicas de compiladores para sus funciones
- Expresiones regulares para búsquedas
- Código cargado para alterar comportamiento
- Editores de propósito general u orientados a un lenguaje
- El editor conoce la sintaxis del lenguaje
- Genera partes según el lenguaje
- Marca con colores o tipos de letra especial
- Informa de errores sintácticos



Integrated Development Enviroment

- *Integrated Development Enviroment (I.D.E)*
- Combinación entre editor de texto, compilador, *profiler*, *debugger*
- Usado frecuentemente en desarrollo de *software*



Manejadores de versiones

- Proyectos grandes de *software* requieren mucha gente trabajando sobre los mismos fuentes o partes de ellos
- Coordinar versiones de los fuentes
- Documentar quién hizo qué y cuándo lo hizo
- Poder regresar a puntos previos del desarrollo
- Ejemplo: GIT (Hecho por Linus Torvald)



Muchas gracias